

SAE S1.04 – Création d'une base de données

Base de données du club de bowling SuperBall : BD BOWLING

Travail en binôme d'un même groupe TP (un trinôme seulement par groupe TP de cardinalité impaire)

On s'intéresse aux réservations d'une piste de jeu de bowling et si nécessaire, à celle de chaussures spécialisées pour la pratique de ce sport, auprès d'un club de jeux d'intérieur, nommé SuperBall.

Les données nécessaires à la gestion des réservations sont stockées dans une base de données que vous allez construire, interroger et tenter d'améliorer.

L'objectif au bowling est de renverser un maximum de quilles à l'aide d'une boule, sur une piste d'environ 20 mètres de long sur 1 mètre de large. Chaque partie se déroule en 10 tours sa durée dépend du nombre de joueurs. À chaque tour, les joueurs jouent à tour de rôle et disposent de 2 lancers pour essayer de renverser un maximum de quilles parmi les 10 quilles qui ont été disposées en bout de la piste de jeu (après les deux lancers d'un joueur, les quilles sont redisposées selon les règles en vigueur).

Le gérant du club **SuperBall** fait appel à vous pour mettre en place une base de données dédiée à la réservation de pistes de jeu, par les adhérents du club.

Il vous a fourni pour cela le cahier des charges d'une première version de la BD :

- règles de gestion et d'organisation
- SEA de la future BD
- expression des besoins

ORGANISATION : A COMPLETER (dates et modalités de rendu)

	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E1	E2
Séance encadrée 1	9 décembre		11 décembre		9 décembre		12 décembre		9 décembre	
AA 1	13 déc	13 déc	17 déc	17 déc	12 déc	11 déc	16 déc	16 déc	16 déc	16 déc
Séance encadrée 2	16 décembre		18 décembre		16 décembre		19 décembre		17 décembre	
Séance encadrée 3	6 janvier		8 janvier		6 janvier		9 janvier		6 janvier	
AA 2	7 jan	7 jan	8 jan	8 jan	7 jan	7 jan	9 jan	9 jan	8 jan	8 jan

- **RENDUS**

- ✓ Rendu 1 – 4 documents dans un **fichier zip** **DATE : 20 décembre 2024**
 - Document pdf avec le SLR (schéma du modèle relationnel) de la BD BOWLING. Le document doit être bien structuré et comporter des indications claires sur la manière dont le SLR a été dérivé par l'application des règles de traduction (de SEA au SLR).
 - Fichier sql du script de création de votre BD
 - fichier sql du script de suppression de votre BD
 - fichier sql du script de test
- ✓ Rendu 2 – 1 document **DATE : 9 janvier 2025**
 - **fichier etape2.sql** (code et résultat)
- ✓ Rendu 3 – 2 documents dans un **fichier zip** **DATE : 15 janvier 2025**
 - fichier etape3.sql (code et résultat)
 - votre bilan global de la SAE (format pdf)

Le nom des fichiers soumis doit respecter le format : **Rendu[numéro]_votre groupe_ les membres de l'équipe**. Par exemple, Rendu1_A2_Dubois_et_Cornou. Si les fichiers ne sont pas soumis dans ce format, il y aura une **pénalité** (déduction de points). Un seul fichier par groupe et par rendu.

EVALUATION

- Suivi de projet
 - ✓ implication de chaque membre dans chaque binôme (resp. trinôme)
 - ✓ respect des délais de rendu
- Rendus
 - ✓ qualité (présentation, expression, lisibilité)
 - ✓ contenu (respect des attendus, validité)
 - ✓ originalité (intégrité intellectuelle)

Règles de gestion et d'organisation – GESTION DES RESERVATIONS

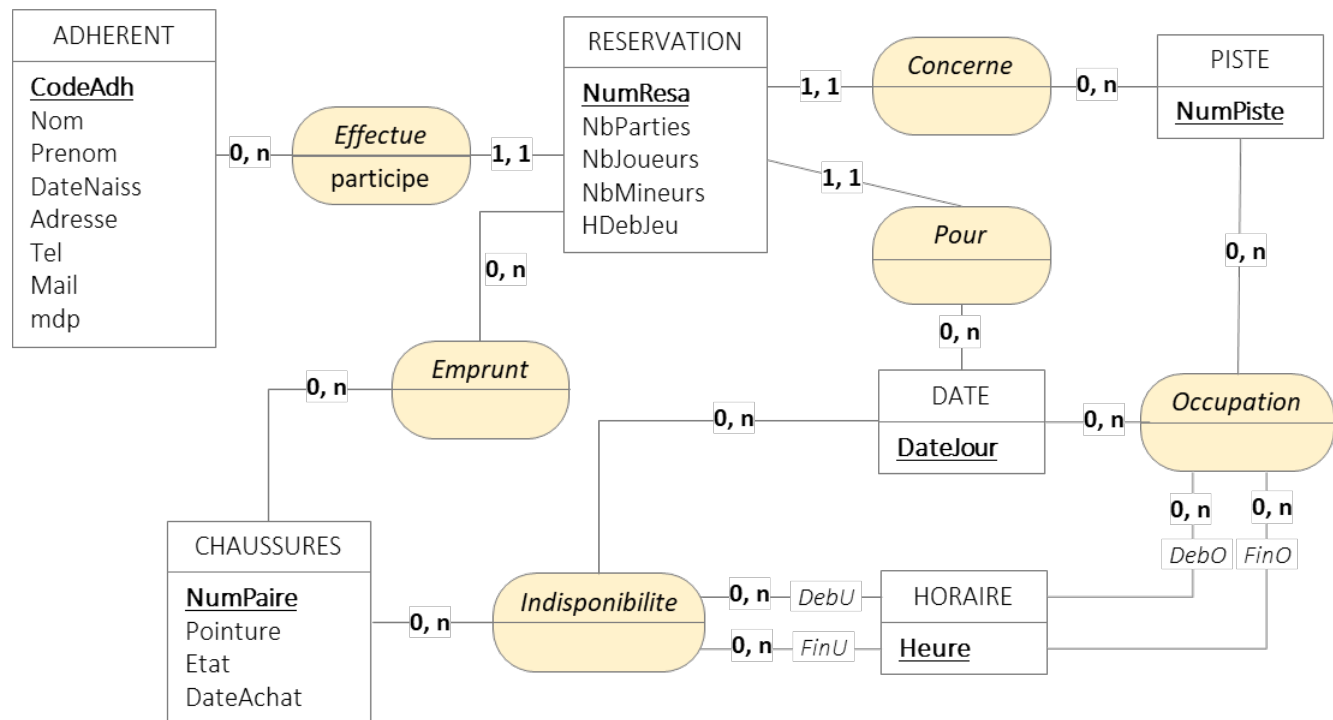
- R1.** Pour effectuer une réservation, il faut être adhérent du club.
- R2.** Un adhérent est identifié par un code unique et on connaît : son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, l'email et le mot de passe qu'il a fournis lors de sa demande d'adhésion au club.
- R3.** Le club met à disposition des joueurs des paires de chaussures spécialisées.
Une paire de chaussures spécialisées est identifiée par un numéro unique et caractérisé par sa pointure, sa date d'achat et son état général (OK (bon) vs. KO (mauvais)). Les paires de chaussures en mauvais état ne peuvent pas être réservées.
- R4.** Les pistes de jeu sont numérotées et sont accessibles uniquement sur réservation.
- R5.** Le club est fermé le dimanche et ouvert tous les autres jours de 9h à 20h45.
Les autres jours de la semaine, le jeu est possible à partir de 9h15 et doit se terminer au plus tard à 20h30.
- R6.** Une demande de réservation doit être faite au plus tard la veille du jour souhaité et doit préciser :
 - le jour et l'heure de début de jeu souhaités (ex : 18 janvier 2025, 15h30)
 - le nombre de joueurs (minimum 1, maximum 8)
 - le nombre de parties envisagées (minimum 1, maximum 3)
 - le nombre et la pointure de chaque paire de chaussures souhaitée (pas plus de paires que de joueurs...)

Exemple avec un nombre de joueurs égal à 5 : 1paire en 42 et 2 paires en 37

NOTE : l'heure de début de jeu, le nombre de parties et le nombre de joueurs déterminent l'heure de fin de jeu estimée (cf. règle de calcul, page suivante)

- R7.** Une demande ne peut être satisfaite que s'il y a, pour le jour souhaité, ainsi que sur un intervalle de temps suffisant pour le nombre de parties envisagées :
- une piste de jeu disponible au moins 15 minutes avant l'heure de début de jeu souhaitée et jusqu'à au moins 15 minutes après l'heure de fin de jeu estimée
 - si des chaussures sont retenues, autant de paires dans les pointures désirées, disponibles au moins 15 minutes avant l'heure de début de jeu souhaitée et jusqu'à au moins 15 minutes après l'heure de fin de jeu estimée.
- R8.** Si une demande peut être satisfaite, le demandeur doit :
1. indiquer s'il fera partie des joueurs
 2. préciser le nombre de joueurs encore mineurs (consignes sécuritaires)
NOTE : il doit y avoir au moins un adulte parmi les joueurs
 3. confirmer sa demande.
- R9.** Une demande confirmée donne lieu à l'enregistrement dans la BD d'une nouvelle réservation, identifiée par un numéro unique. Le numéro d'une réservation doit permettre de connaître :
- ✓ le code de l'adhérent qui l'a effectuée
 - ✓ le numéro de la piste de jeu attribuée
 - ✓ la date et l'heure de début du jeu
 - ✓ le nombre de parties
 - ✓ le nombre de joueurs, ainsi que le nombre de mineurs parmi ces joueurs et s'il y a lieu, le numéro de chaque paire de chaussures qui sera retirée
- R10.** Suite à une nouvelle réservation, la piste de jeu réservée, ainsi que les paires de chaussures retenues, sont rendues indisponibles pour le jour de la réservation, de 15 minutes avant l'heure de jeu à 15 minutes après la fin estimée du jeu.
-

Schéma Entités-Associations (SEA) – BD BOWLING



NOTE : Dans l'association Effectue, participe est un booléen qui indique si l'adhérent qui a effectué la réservation fait partie des joueurs

Règle de calcul de l'heure de fin de jeu pour une réservation donnée

La durée de jeu est estimée en moyenne à 10 minutes par joueur et par partie.

Cette estimation sert de base au calcul de l'heure de fin de jeu pour une réservation donnée.

Exemple : Une réservation pour 2 parties et 5 joueurs durera $2 \times 5 \times 10'$, soit 1h40

Si l'heure de début de jeu est 10h20, l'heure de fin de jeu est estimée à 12h

Expression des besoins

- Connaître le nombre de mineurs pour chaque jour futur, où des réservations sont enregistrées
- Détails d'une réservation donnée (code adhérent du demandeur, nombre d'adultes, nombre de mineurs, numéro de la piste attribuée, heure de début de jeu, heure de fin estimée et nombre de paires de chaussures utilisées)
- Pour un jour ouvert à réservation, numéro et pointure des paires de chaussures réservées, numéro de réservation et plage d'indisponibilité de ces chaussures.
- Informations sur le stock de paires de chaussures mises à disposition des joueurs (pour gérer le renouvellement en cas d'état dégradé)
- Planning de l'occupation de chaque piste du bowling pour un jour donné
- Vérification de la possibilité de donner suite à une demande de réservation
 - Disponibilité d'une piste 15 mn avant l'heure de début de jeu souhaitée et jusqu'à 15 mn après l'heure de fin de jeu estimée
 - Disponibilité des paires de chaussures qu'un demandeur souhaite réserver 15 mn avant l'heure de début de jeu souhaitée et jusqu'à 15 mn après l'heure de fin de jeu estimée

Étape 1 : Schéma relationnel / Script de création de la BD BOWLING / Test du script

Votre travail :

1. Lisez attentivement les règles de gestion et d'organisation qui vous sont données
2. Analysez le SEA donné
3. Dérivez ce SEA en appliquant les règles de passage étudiées en cours, pour obtenir le schéma relationnel (SLR) de la BD BOWLING.

IMPORTANT : conserver la relation PISTE dérivée de l'entité PISTE, bien qu'elle n'ait qu'une seule propriété !!!

NOTES :

- Dans les relations produites, souligner les clés primaires et précéder d'un # les clés étrangères
- Les clés étrangères doivent être décrites (ex : dans la relation R, l'attribut att1 (resp. l'ensemble d'attributs (att1, att2...)) est clé étrangère et fait référence à la clé primaire de la relation R')

A RENDRE : SLR de la BD BOWLING (fichier SLR.pdf)

4. En vous basant sur le SLR produit :

- 4.1. Dans un fichier nommé `create.sql`, créez le script de création de la BD (instructions CREATE...)

NOTE

Vous vous appuyerez sur les règles de gestion et d'organisation, pour préciser pour chaque relation, les contraintes référentielles et les contraintes d'attribut qui doivent être exprimées

Certaines contraintes ne peuvent pas être exprimées dans les instructions de création d'une relation.

Pour que le SGBD puisse les prendre en charge, il faudrait coder des fonctions, appelées fonctions trigger, attachées à une ou plusieurs requêtes de manipulation des données (INSERT / UPDATE ou DELETE), qui s'exécutent automatiquement lors de l'appel de l'une de ces requêtes.

L'écriture de ces fonctions n'étant pas au R1.05, vous contourneriez l'impossibilité de les programmer en faisant les vérifications nécessaires (via des requêtes SELECT) avant d'exécuter une requête INSERT, UPDATE ou DELETE dont le résultat pourrait compromettre la cohérence des données de la base en regard des règles énoncées.

Vous pouvez par contre (et devez) exprimer toutes les contraintes relatives à la valeur d'un attribut d'une relation, aux valeurs respectives de deux attributs ou plus dans une même relation, ainsi que toutes les contraintes référentielles (clés primaires et clés étrangères).

Exemples :

valeurs possibles de l'état d'une paire de chaussures / valeurs possibles du jour ou de l'heure de début d'une réservation / valeurs relatives du nombre de joueurs et du nombre de mineurs d'une réservation / unicité d'un attribut ou d'un ensemble d'attributs d'une même relation / valeur d'un attribut d'une relation devant faire partie de celles d'un attribut clé ou UNIQUE dans une autre relation

Il se peut que d'autres contraintes relevant du bon sens ne soient pas explicitement exprimées par les règles énoncées. À vous de juger de la pertinence de les ajouter ou non.

- 4.2. Dans un fichier nommé `drop.sql`, écrivez les instructions de suppression des relations de la BD.
- 4.3. Connectez-vous à PostGreSQL, supprimez les relations existantes dans votre base personnelle, puis testez vos fichiers `create.sql` et `drop.sql`.
En cas d'erreur, corrigez-les et reprenez les tests.
- 4.4. Dans un fichier nommé `test.sql`, écrivez quelques instructions de test du script de création de la BD (Instructions INSERT destinées à la vérification de la prise en compte des contraintes exprimables)

NOTE

Ce fichier devra comporter quelques tests relatifs à la clé primaire d'une relation donnée, quelques tests relatifs aux clés étrangères d'une relation donnée, quelques tests relatifs à des contraintes portant sur la valeur d'un attribut donné qui n'est ni clé primaire, ni clé étrangère (exemples : NOT NULL, liste ou intervalle des valeurs possibles)

Pour cela, vous pouvez vous inspirer de la partie A4 du TP3_Cirque_Partie1 (parcours Semaine7 – LDD/LMD)

A RENDRE : create.sql, drop.sql, test.sql

Étape 2 : Peuplement et interrogation de la BD

Pour cette étape, vous disposez du corrigé des fichiers `create.sql` et `drop.sql`

A – PREMIERES DONNEES DANS LA BASE - à écrire dans le fichier `etape2.sql` qui vous est fourni

NOTE : Dans cette partie, l'enregistrement d'une demande de réservation, avec ou sans réservation de chaussures, seront toutes possibles.

IL N'EST DONC PAS DEMANDE DE TESTER LEUR ACCEPTABILITE AVANT DE LES ENREGISTRER ET DE METTRE A JOUR LES TABLES OCCUPATION_P ET UTILISATION.

A1. Créer un jeu de données initial comportant exclusivement :

- 10 adhérents (majeurs depuis au moins le 1^{er} janvier 2022) de code compris entre 'A1' et 'A10'
- Une piste de numéro égal à 1
- 2 paires de chaussures par pointure allant du 32 au 46 (au moins une paire en bon état par pointure), les paires seront numérotées relativement à leur pointure, selon la formule ($pointure * 10 + x$), où x sera égal à 1 pour la 1^{ère} paire d'une pointure donnée, 2 pour la seconde, x pour la x ième

A2. Compléter le jeu de données initial suite à des demandes de réservation :

ETAPES A REALISER SUITE A UNE DEMANDE DE RESERVATION

- * Calculer l'heure estimée de fin du jeu à partir des informations données (nombre de parties et de joueurs)
- * Vérifier si la demande peut être acceptée (cf. R7)
- * Si la demande peut être acceptée (*piste disponible et, le cas échéant, chaussures en bon état disponibles*) :
 - enregistrer la réservation (table RESERVATION) en lui affectant le numéro d'une des pistes disponibles, et *le cas échéant*, enregistrer la retenue de chaussures (table EMPRUNT)
 - mettre à jour les table OCCUPATION_P et INDISPONIBILITE_C
- Sinon, ne rien faire... (la demande sera déclinée).

A2.1 Traitement d'une première demande de réservation :

date de jeu 17 février 2025, début à 9h15, 2 parties, 2 joueurs majeurs, l'adhérent 'A1' qui fait la demande fera partie des joueurs, retenue d'une paire de chaussures en pointure 42 et d'une paire de chaussures en pointure 43

a) Écrire une requête calculant l'heure estimée de fin du jeu - cf. Règle de calcul

RAPPELS :

- ✓ si t est de type time : $t + (\text{interval '3 minutes'})$ ajoute 3 minutes à t
- ✓ $(\text{interval '15 minutes'}) * 2$ a pour résultat 30 minutes (soit '00:30:00')

b) Enregistrer la réservation de l'adhérent 'A1' en lui affectant la piste numéro 1

c) Dans la relation représentant l'occupation des pistes de jeu :

Insérer un n-uplet qui mémorise l'occupation de la piste n°1 le 17/02/2025, à partir de 15 minutes avant l'heure de début de jeu de la réservation n°1 et jusqu'à 15 minutes après l'heure estimée de fin de jeu pour cette réservation

d) Écrire une requête affichant le numéro des paires de chaussures de pointure 42 en bon état, puis ajouter dans la relation EMPRUNT un n-uplet dont l'attribut NumPaire aura pour valeur le plus petit numéro parmi ceux des paires trouvées et l'attribut NumResa aura pour valeur 1.

Procéder de même pour la deuxième paire désirée (pointure 43).

Dans la relation représentant l'indisponibilité de paires de chaussures :

Insérer deux n-uplets représentant l'indisponibilité des deux paires de chaussures empruntées, le 17/02/2025, à partir de 15 minutes avant l'heure de début de jeu de la réservation n°1 et jusqu'à 15 minutes après l'heure estimée de fin de jeu pour cette réservation:

A2.2 Traitement de deux nouvelles demandes de réservation pour le 17 février 2025 :

- début à 11h30, 1 partie, 3 joueurs dont 1 mineur, l'adhérent demandeur 'A3' ne fera pas partie des joueurs, retenue d'une paire de chaussures en pointure 36
- début à 16h, 3 parties, 4 joueurs dont 3 mineurs, l'adhérent demandeur 'A9' fera partie des joueurs, pas de chaussures retenues

Procéder comme en A2.1 pour traiter ces nouvelles demandes.

B – REQUÊTES - à écrire dans le fichier `etape2.sql`

B1. Réponse aux besoins exprimés en page 3 (hors traitement de demandes de réservation)

- B1.1 Nombre total de mineurs pour chaque jour futur où des réservations sont enregistrées – cf. besoin (a) Résultat ordonné par date
- B1.2 Détails de la réservation n°1 – cf. besoin (b)
- B1.3 Pour le 17/02/2025, numéro et pointure des paires de chaussures réservées, numéro de réservation et plage d'indisponibilité de ces chaussures – cf. besoin (c)
Résultat ordonné sur la pointure puis le numéro des paires réservées
- B1.4 Pour chaque pointure, nombre de paires de chaussures en mauvais état – cf. besoin (d)
- B1.5 Planning d'occupation des pistes, le 17 février 2025 – cf. besoin (e)

B2. Vérification de la possibilité de prendre en compte une demande de réservation – cf. besoin (f)

NOUS NOUS PREOCCUPONS A PRESENT DE LA VERIFICATION DE L'ACCEPTABILITE D'UNE DEMANDE

- Premièrement, il faut vérifier que :
 - 1) l'heure de début de jeu désirée est supérieure ou égale à 9h15 – cf. R5
 - 2) l'heure de fin de jeu estimée n'excède pas 20h30 – cf. R5
 - 3) pour le jour de jeu demandé, il existe au moins une piste disponible 15 minutes avant l'heure de début de jeu souhaitée et jusqu'à au moins 15 minutes après l'heure de fin de jeu estimée – cf. R7

EXCEPTIONS :

- Si on note HDeb, l'heure de début de jeu souhaitée et HFin, l'heure de fin de jeu estimée
- la contrainte de 15 mn avant HDeb, ne s'applique pas si HDeb = 9h15
 - la contrainte de 15 mn après HFin ne s'applique pas si HFin = 20h30

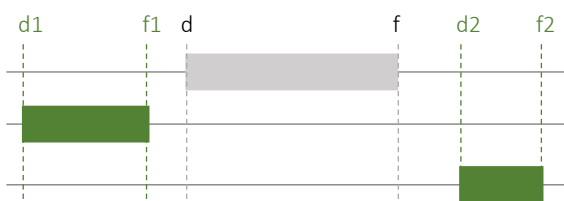
Les points 1) et 2) sont simples à vérifier, le point 3) est plus complexe ...

Dire qu'une piste est "*disponible*", revient à dire que pour le jour de jeu demandé :

Il n'existe aucune réservation qui occupe cette piste sur un intervalle de temps que recouvrirait en totalité ou en partie, l'intervalle de temps formé par l'heure de début de jeu désirée moins 15 minutes et l'heure estimée de fin de jeu plus 15 minutes

- ✓ Premier problème : déterminer dans quelles conditions des intervalles de temps se recouvrent

Cas de non recouvrement d'un intervalle de temps $[d, f]$



Les seuls intervalles de temps qui ne recouvrent pas en totalité ou en partie l'intervalle de temps $[d, f]$ sont tels que :

- l'heure de fin précède d exemple : $[d1, f1]$
- ou
- l'heure de début suit f exemple : $[d2, f2]$

- ✓ Second problème : savoir interroger les données existantes - cf. `Cours2 Semaine2&3 SELECT`

- Si le demandeur veut retenir des chaussures, il faut ensuite vérifier la disponibilité de paires ayant les pointures souhaitées (pour être disponible, une paire doit être en bon état et non utilisée le jour désiré sur l'intervalle de temps [heure début – 15 minutes ; heure fin estimée + 15 min])

Vérifier s'il est possible que les demandes de réservation suivantes soient satisfaites et, si c'est le cas, faire le nécessaire...

- 17 février 2025, début à 13h, 3 parties, 2 joueurs dont 1 mineur, l'adhérent demandeur 'A8' ne fera pas partie des joueurs, retenue d'une paire de chaussures en pointure 32
- 17 février 2025, début à 15h, 2 parties, 4 joueurs majeurs, l'adhérent demandeur 'A5' ferait partie des joueurs, retenue d'une paire de chaussures en pointure 43

A RENDRE : etape2.sql complété

Étape 3 : Prise en compte de nouveaux besoins

Votre travail :

A – GESTION DU STOCK DE CHAUSSURES - à écrire dans le fichier `etape3.sql` qui vous est fourni

NOUVEAU BESOIN : Remplacer les chaussures usagées

A1. Créer une relation résultat ETAT_CHAUSSURES qui affiche pour chaque pointure, le nombre de paires en mauvais état et le nombre de paires en bon état, pour chaque pointure.

A2. Supprimer toutes les paires de chaussures en mauvais état.

Afficher successivement les n-uplets de CHAUSSURES et de ETAT_CHAUSSURES et justifier pourquoi la suppression des paires en mauvais état n'a pas affecté les n-uplets de ETAT_CHAUSSURES.

A3. Écrire une requête qui permet de savoir combien de paires de chaussures il faudrait acheter par pointure, pour disposer de 3 paires en bon état.

NOTE : cette requête doit utiliser la relation ETAT_CHAUSSURES

NOTE : le remplacement effectif des paires usagées par de nouvelles paires, n'est pas demandé

B – REMPLACEMENT D'UNE PISTE DEGRADEE - à écrire dans le fichier `etape3.sql`

NOUVEAU BESOIN : Suite à la dégradation de la piste 1, une piste de remplacement va être ouverte au jeu

B1. Insérer une nouvelle piste dans votre base.

B2. Gérer le remplacement de la piste 1 par cette nouvelle piste, pour toutes les réservations futures :

- a) Lister les tables contenant éventuellement des n-uplets à modifier et pour chacune, détailler l'action (ou les actions) à effectuer
- b) Effectuer les modifications nécessaires en veillant à ce qu'aucune contrainte référentielle ne soit violée
- c) Vérifier l'effet des modifications effectuées

C – EVOLUTION DU NOMBRE MAXIMUM DE PARTIES - à écrire dans le fichier `etape3.sql`

NOUVEAU BESOIN : Suite à la demande de nombreux adhérents, le club a décidé que toutes les demandes de réservation pourront porter sur 1 à 4 parties.

Quelle(s) instruction(s) faut-il exécuter pour que cette nouvelle règle soit actée ?
a)

D – BILAN - à écrire dans le fichier pdf

Le bilan doit être bien structuré et contenir **une analyse critique** de votre travail, les résultats obtenus, les observations éventuelles et des idées pour la suite.

A RENDRE : etape3.sql complété
et Bilan